关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

F043 函数图像的左右平移（左加右减）

二级结论

条件

条件 1（定义域允许）：

函数 $y=f(x)$ 的定义域允许在 x 方向平移。

条件 2（正值平移）：

平移距离 $a>0$。

结论

结论一（左移右移）：

直观描述： 左移时自变量加 a，右移时自变量减 a。

$$y=f(x+a)$$

左移 a 个单位。

$$y=f(x-a)$$

右移 a 个单位。

推广结论（平移通式）：

直观描述： 平移距离 h 可正可负，新函数为 $y=f(x-h)$。

$$y=f(x-h)$$

其中 $h>0$ 时图像向右平移 $|h|$ 个单位，$h<0$ 时向左平移 $|h|$ 个单位。

理解说明

一句话直觉

左加右减：当自变量加上正数 a 时，图像向左移动 a 个单位；当自变量减 a 时，图像向右移动 a 个单位。

核心拆解

要点一（自变量替换）：

平移后的解析式通过在自变量 x 上加或减 a 得到。例如，将 $y=f(x)$ 左移 a 个单位，所有原图像上的点 (x,y) 变为 $(x-a,y)$，即新图像上的横坐标为 $x-a$，对应的原横坐标为 x，则新函数解析式为 $y=f(x+a)$。这可以理解为“新函数要‘提前’输入一个值才能得到与原函数相同的输出”。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

要点二（记忆口诀）：

“左加右减”是指：向左平移在自变量上做加法，向右平移做减法。注意操作对象是 x，直接对 x 进行加减，而不是对 y 操作。

几何本质（平移变换）

平移前后坐标对应关系：左移 a 个单位后，新图像上任意点 (X,Y) 在原图像上的对应点为 $(X+a,Y)$，因此满足 $Y=f(X+a)$。同理，右移 a 个单位后，对应点 $(X-a,Y)$，满足 $Y=f(X-a)$。这解释了为什么左加右减。

代数意义（变量代换）

得到平移后的函数时，只需要在原函数表达式中的 x 处替换为 $x+a$ 或 $x-a$（左加右减）。这种代换体现了自变量变换对函数整体表达的影响。

考点价值（常考题型）

- **考法一（解析式求变）：**给出平移方向和距离，要求写出平移后的函数解析式。直接套用口诀：左加右减。
- **考法二（逆向求距）：**给出平移前后的函数解析式，求平移方向与距离。比较 x 替换项，确定 a 的正负。

顿悟点

关键是把图像移动与自变量增减对应：图像向左移，意味着需要提前得到函数值，所以要在自变量上“加”一个数，使 f 的输入更大，从而更早地出现相同输出。

使用场景

- **场景一（直接平移）：**已知原函数和具体平移参数，求新函数解析式。
- **场景二（平移识别）：**给出两种函数关系，判断平移方向与距离。

证明

思路提示

通过点坐标变换：原图像点平移后得到新图像点，将原函数关系代入新坐标，得到新解析式。

正式推导

步骤一（左移坐标关系）：

设原图像上任意点 $P_0=(x_0,y_0)$ 满足 $y_0=f(x_0)$。左移 a 后对应新点 $P=(X,Y)$，有

$$X=x_0-a,\ Y=y_0.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：左移时横坐标减少 a，纵坐标不变。

步骤二（左移解析式推导）：

由 $X = x_0 - a$ 解出 $x_0 = X + a$，代入 $y_0 = f(x_0)$ 得

$$Y = f(X + a).$$

故新函数解析式为 $y = f(x + a)$。

理由：反代原坐标关系，利用函数定义得到新关系。

步骤三（右移坐标关系）：

右移 a 后，新点 (X, Y) 与原图像点 (x_0, y_0) 满足

$$X = x_0 + a,\ Y = y_0.$$

理由：右移横坐标增加 a，纵坐标不变。

步骤四（右移解析式推导）：

由 $X = x_0 + a$ 得 $x_0 = X - a$，代入 $y_0 = f(x_0)$ 得

$$Y = f(X - a).$$

故新函数解析式为 $y = f(x - a)$。

理由：反代坐标关系得到。

结论回扣

以上推导表明：向左平移 a 个单位对应“x 变为 $x + a$”，向右平移对应“x 变为 $x - a$”，即“左加右减”。

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知函数 $f(x) = x^2$，将它的图像向左平移 3 个单位，求平移后的函数解析式 $g(x)$。

解题步骤：

第一步（识别方向）：

左移 3 个单位，应使用“左加”规则。

理由：左加右减，左移对应自变量加。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（应用口诀）：

在 $f(x)$ 中将 x 替换为 $x+3$，得

$$\begin{aligned} g(x) &= f(x+3) \\ &= (x+3)^2. \end{aligned}$$

理由：直接代入平移法则。

第三步（整理结果）：

所以 $g(x)=(x+3)^2$。

理由：变换完成。

关键结论： $g(x)=(x+3)^2$

例 2（稍变形）

题目： 已知函数 $f(x)=3x-2$，将其图像向右平移 a 个单位后得到 $g(x)=3x-8$，求 a 的值。

解题步骤：

第一步（写出平移解析式）：

右移 a 个单位得

$$\begin{aligned} g(x) &= f(x-a) \\ &= 3(x-a)-2 \\ &= 3x-3a-2. \end{aligned}$$

理由：右移对应自变量减 a。

第二步（建立方程）：

与 $g(x)=3x-8$ 比较，得 $3x-3a-2=3x-8$，化简得 $-3a-2=-8$，即 $-3a=-6$。

理由：函数相等要求对应系数相等，一次项系数相同，常数项相等。

第三步（求解得方向）：

解得 $a=2$。因此向右平移了 2 个单位。

理由：解方程。

关键结论： $a=2$

例 3（综合应用）

题目： 已知二次函数 $f(x)=x^2-2x$，将其图像向右平移 t 个单位后，所得图像的对称轴为直线 $x=3$，求 t 的值。

解题步骤：

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（求原函数对称轴）：

将 $f(x)$ 配方：$f(x)=(x-1)^2-1$，故对称轴为 $x=1$。

理由：二次函数对称轴方程。

第二步（平移后解析式）：

右移 t 个单位得

$$\begin{aligned} g(x) &= f(x-t) \\ &= (x-t)^2-2(x-t) \\ &= x^2-2(t+1)x+(t^2+2t), \end{aligned}$$

其对称轴为 $x=t+1$。

理由：平移后解析式通过自变量替换得到，对称轴相应平移。

第三步（列方程求解）：

由对称轴为 $x=3$ 得 $t+1=3$，解得 $t=2$。

理由：解一次方程。

关键结论： $t=2$，即向右平移 2 个单位。

易错提醒

易错点一（方向混淆）

错误地认为向左平移 a 个单位对应 $y=f(x-a)$，向右平移对应 $y=f(x+a)$。

正确理解（左加右减）：

向左平移 a 个单位对应 $y=f(x+a)$，向右平移 a 个单位对应 $y=f(x-a)$。记忆口诀为“左加右减”。

错因分析（记忆错误）：

可能受到“点坐标平移法则”的影响：点向左移，横坐标减 a，但函数解析式的变化恰相反。

易错点二（加减对象错误）

平移时直接在函数表达式末加减常数，而不是对自变量整体操作。例如 $f(x)=2x$ 左移 1，错误写成 $2x+1$，正确应为 $2(x+1)=2x+2$。

正确理解（整体代换）：

平移变换要求将原函数自变量 x 替换为 $x+a$ 或 $x-a$，再展开化简。

错因分析（局部思维）：

误以为平移是针对函数值进行，而没有理解平移操作是对自变量进行的。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错点三（定义域忽略）

平移后忽略了定义域的变化，仍使用原定义域。例如 $y=\sqrt{x-1}$ 向右移 1 个单位后解析式为 $y=\sqrt{x-2}$，定义域应为 $[2,+\infty)$，若仍当作 $[1,+\infty)$ 则出错。

正确理解（定义域同步）：

平移后图像向左或向右移动，定义域也相应地左右平移相同的距离，需重新确定。

错因分析（惯性思维）：

习惯性认为定义域只由初始解析式决定，未注意自变量代换对定义域的影响。

结论小结

一句话核心

函数图像左右平移时，解析式中的自变量 x 遵循“左加右减”：向左平移 a 个单位将 x 替换为 $x+a$，向右平移替换为 $x-a$。

使用条件

- **条件 1（定义域允许）：**平移必须在定义域允许的范围内进行，不能超出定义域。
- **条件 2（平移距离）：**平移距离 a 为正数。

关键提醒

- **易错点（方向混淆）：**记住左加右减，不要与点坐标平移混淆。
- **检查项（整体代换）：**确保是对自变量整体加或减，而不是仅对参数部分操作。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料